SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES · VERSION 1

Mirora

Dressing intelligent, marketplace entre utilisateurs et essayage virtuel par IA

« Tu as déjà presque tout. Mirora te montre comment le porter, et te trouve la pièce qui manque. »



PORTEUSE DU PROJET
Chahd Loussaief

ÉQUIPE
Chahd Loussaief, Abderrazaq Makran, Khaled, Saied Nabil

DATE
03/11/2026
Document de travail

SOMMAIRE

01 Contexte, problème et vision

02 Personas

03 Parcours utilisateur et acteurs

04 Fonctionnalités et priorités

05 User stories et règles de gestion

06 Ajout d'un vêtement et matching de la pièce manquante

07 Essayage virtuel par IA : flux et envoi des images

08 Données, lien avec la base, RGPD

09 Modèle économique, indicateurs, questions ouvertes

01 · CONTEXTE

Un dressing plein, « rien à se mettre »

On porte en moyenne une petite partie de ce qu'on possède. Le reste dort dans le placard, pendant qu'on rachète des pièces neuves pour compléter des tenues qu'on n'arrive pas à imaginer.

Le problème

- On ne sait pas **combiner** ce qu'on a déjà.
- Les applis mode poussent à **tout racheter** : la tenue complète, neuve.
- Revendre une pièce demande du temps (photos, annonce, description).
- On achète en ligne sans savoir **comment ça rendra sur soi**.

La réponse Mirora

- Le dressing est **numérisé en photo** et annoté automatiquement.
- Mirora propose des tenues **avec ce que tu as déjà**.
- S'il manque une pièce, elle est cherchée **chez les autres utilisateurs** qui la revendent.
- Tu **te vois porter la tenue** avant d'acheter, grâce à l'IA.

1

Ton dressing

Toutes tes pièces, photographiées et classées. Privé par défaut.

2

Ce qui te manque

La pièce qui complète la tenue, trouvée dans les annonces des autres.

3

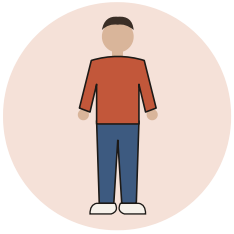
Essaie avant d'acheter

Une image de toi avec la tenue complète, générée par IA.

02 · PERSONAS

Pour qui on construit Mirora

Trois profils types, basés sur nos hypothèses. À valider avec de vraies interviews (voir section 09).



Inès, 21 ans

Étudiante, Paris · budget serré · très active sur Instagram et TikTok

OBJECTIFS

- Varier ses tenues sans acheter
- Avoir des looks à poster

FRUSTRATIONS

- Porte toujours les 5 mêmes pièces
- Achète des pièces portées une fois

AVEC MIRORA

- Une tenue proposée chaque matin
- Essaie virtuellement avant de sortir

> *« J'ai plein de fringues mais je porte toujours les mêmes. »*



Yanis, 28 ans

Consultant, jeune actif · peu de temps · pas à l'aise avec la mode

OBJECTIFS

- Être bien habillé au travail et en soirée
- Ne pas réfléchir le matin

FRUSTRATIONS

- Ne sait pas quoi associer
- Achète au hasard, sans vision d'ensemble

AVEC MIRORA

- Tenues prêtes par occasion
- La pièce manquante proposée directement

> *« Dis-moi juste quoi mettre, et ce qu'il me manque. »*



Sarah, 34 ans

Maman, salariée · placard plein de pièces peu portées · revendeuse occasionnelle

OBJECTIFS

- Faire de la place et récupérer un peu d'argent
- Vendre sans y passer des heures

FRUSTRATIONS

- Créer une annonce prend trop de temps
- Ses annonces sont noyées dans la masse

AVEC MIRORA

- Met en vente en 1 clic depuis son dressing
- Ses pièces sont proposées dans les tenues des autres

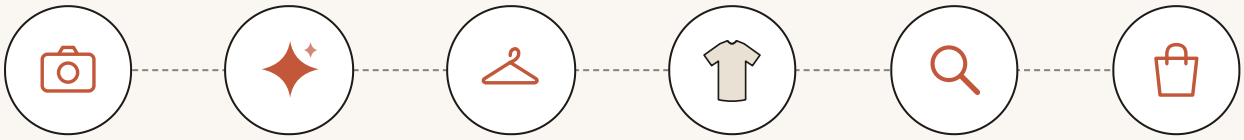
> *« Mes pièces dorment dans mon placard, autant qu'elles servent à quelqu'un. »*

À retenir : un même compte peut être à la fois acheteur et vendeur. Inès peut acheter les baskets de Sarah, et revendre sa veste à Yanis.

03 · PARCOURS UTILISATEUR

De la photo à la tenue complète

Le parcours principal, illustré avec Yanis qui prépare une tenue pour un afterwork.



ÉTAPE 1

Photographier

Il prend ses vêtements en photo, un par un.

ÉTAPE 2

Annotation IA

L'IA détecte catégorie, couleur, style. Il valide ou corrige.

ÉTAPE 3

Dressing

Ses pièces sont rangées dans son dressing privé.

ÉTAPE 4

Tenue proposée

Mirora assemble une tenue pour l'occasion choisie.

ÉTAPE 5

Pièce manquante

Il manque des chaussures : on les cherche dans les annonces.

ÉTAPE 6

Essayer, acheter

Il se voit avec la tenue, puis achète la pièce à Sarah.

Les acteurs

ACTEUR	CE QU'IL FAIT
Utilisateur	Gère son dressing, reçoit des tenues, essaie virtuellement, achète des pièces.
Vendeur (même compte)	Met certaines de ses pièces en vente. Seules ces pièces deviennent visibles des autres.
IA de vision	Analyse les photos de vêtements et propose des annotations (catégorie, couleur, style).
IA générative d'images	Génère l'image de l'utilisateur portant la tenue (essayage virtuel).
Admin Mirora	Modère les annonces et les photos signalées, gère les litiges, suit les indicateurs.

Les grands principes

Dressing d'abord

On part toujours de ce que la personne possède. L'achat n'arrive qu'en complément.

Privé par défaut

Personne ne voit ton dressing. Seules les pièces mises en vente sont publiques.

Seconde main

La pièce manquante vient d'abord des autres utilisateurs, pas d'une boutique.

04 · FONCTIONNALITÉS

Ce que fait l'application

Priorités : MVP première version utilisable, V1 juste après, V2 plus tard.

RÉF.	FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	PRIORITÉ
F1	**Compte et profil**	Inscription, connexion, profil avec taille (cm) et tailles habituelles : haut, bas, pointure.	MVP
F2	**Ajout d'un vêtement**	Photo du vêtement, détourage, annotation automatique par IA (catégorie, couleur, style, saison), correction manuelle, taille.	MVP
F3	**Dressing**	Liste des pièces avec filtres (catégorie, couleur, style, saison). Statut : porté, à vendre, vendu.	MVP
F4	**Générateur de tenues**	Propose des tenues à partir du dressing selon l'occasion (travail, soirée, sport, casual) et les règles d'association couleur / style.	MVP
F5	**Tenues sauvegardées**	Favoris, historique « porté le », pour éviter de remettre la même tenue trop souvent.	V1
F6	**Mise en vente**	Mettre une pièce du dressing en vente en 1 clic : les photos et attributs existent déjà, il ne reste que le prix et l'état.	V1
F7	**Pièce manquante**	Quand une tenue est incomplète, recherche des pièces compatibles dans les annonces actives des autres utilisateurs, à la bonne taille.	V1
F8	**Achat entre utilisateurs**	Achat d'une pièce, paiement sécurisé, envoi ou remise en main propre, commission Mirora.	V1
F9	**Essayage virtuel**	Photos guidées de l'utilisateur (face, profil, dos) + mensurations, génération d'une image de lui portant la tenue complète.	V2
F10	**Modération et admin**	Signalement d'annonces ou de photos, gestion des litiges, tableau de bord.	V1

Pourquoi l'essayage virtuel en V2 ? C'est la fonctionnalité la plus impressionnante, mais aussi la plus coûteuse (appels IA) et la plus sensible (photos du corps). Le cœur de valeur, dressing + tenues + pièce manquante, doit fonctionner avant.

05 · USER STORIES ET RÈGLES DE GESTION

Ce que l'utilisateur veut faire

RÉF.	PERSONA	USER STORY
US1	Inès	En tant qu'utilisatrice, je veux **prendre en photo un vêtement** et qu'il soit classé automatiquement, afin de numériser mon dressing rapidement.
US2	Inès	En tant qu'utilisatrice, je veux **corriger une annotation** fausse (couleur, catégorie), afin que les tenues proposées soient justes.
US3	Yanis	En tant qu'utilisateur, je veux **choisir une occasion** et recevoir une tenue faite avec mes vêtements, afin de ne pas réfléchir le matin.
US4	Yanis	En tant qu'utilisateur, je veux voir **quelle pièce manque** et des annonces qui la complètent à ma taille, afin d'acheter utile.
US5	Sarah	En tant que vendeuse, je veux **mettre une pièce en vente en 1 clic** depuis mon dressing, afin de ne pas refaire photos et description.
US6	Sarah	En tant que vendeuse, je veux que mes pièces soient **proposées dans les tenues des autres**, afin de vendre plus vite.
US7	Inès	En tant qu'utilisatrice, je veux **me voir porter la tenue** avant d'acheter la pièce manquante, afin d'éviter un achat raté.
US8	Tous	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir **supprimer mes photos** et mes mensurations à tout moment, afin de garder le contrôle sur mes données.

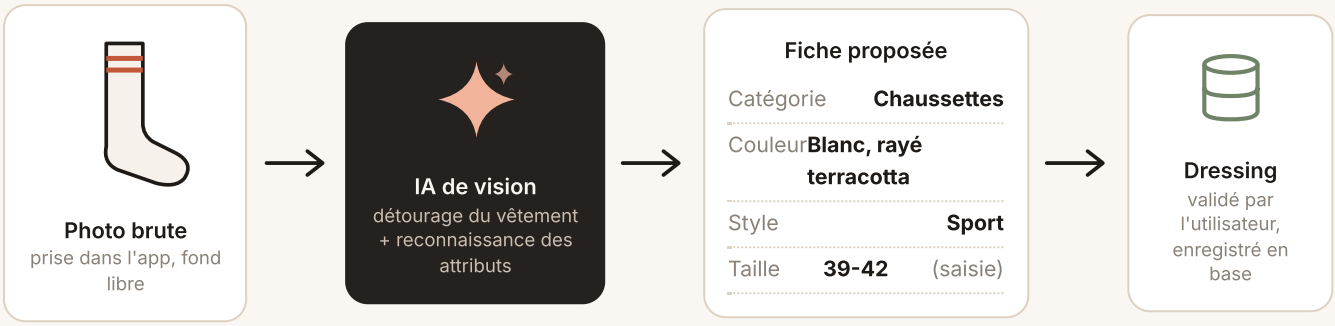
Règles de gestion

RÉF.	RÈGLE
RG1	Un vêtement appartient à **un seul utilisateur** à la fois.
RG2	Un vêtement n'est **visible par les autres** que s'il a une annonce active. Sinon il reste privé.
RG3	Un vêtement a **au plus une annonce active**. Le prix d'une annonce est strictement positif.
RG4	Un utilisateur **ne peut pas acheter** sa propre pièce.
RG5	Une tenue complète contient au minimum **un haut, un bas et une paire de chaussures**.
RG6	Une pièce proposée pour compléter une tenue doit correspondre à la **taille de l'acheteur** (profil) et au **style de la tenue**.
RG7	Une fois vendue, l'annonce passe à « vendu » et la pièce **sort des propositions**.
RG8	Les photos de l'utilisateur ne sont **jamais visibles** par d'autres et l'essayage exige un **consentement explicite**.

06 · SCHÉMAS

Ajouter un vêtement

Exemple avec une paire de chaussettes de sport.



L'utilisateur garde toujours la main : l'IA propose, il valide ou corrige (US2). C'est ce qui rend les données fiables pour le matching.

Trouver la pièce manquante

Yanis prépare une tenue casual. Il a le haut et le bas, il lui manque les chaussures.



Règle de couleurs : pour la V1, une table simple de couleurs compatibles (ex. écru va avec bleu brut, noir, camel, blanc). Plus tard, l'IA pourra affiner à partir des tenues que les utilisateurs aiment ou portent vraiment.

07 · ESSAYAGE VIRTUEL

Se voir avec la tenue avant d'acheter

Les photos de l'utilisateur et les photos de chaque pièce partent vers une IA générative, qui renvoie une image de lui portant la tenue complète.

① PHOTOS DE L'UTILISATEUR



Face · Profil · Dos

② PROFIL

Taille	**1,78 m**
Haut	**M**
Bas	**42**
Pointure	**43**
Coupe préférée	**Droite**

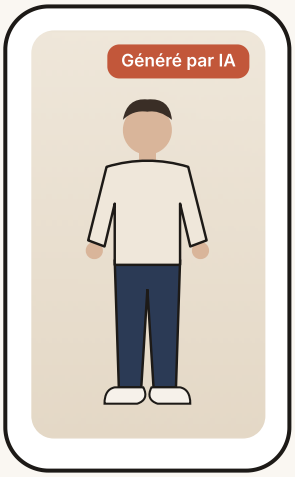
③ PIÈCES DE LA TENUE



T-shirt écru	Jean brut	Chaussettes	Baskets blanches
dressing	dressing	dressing	annonce @sarah

Serveur Mirora
stocke les images, prépare la requête (images + mensurations + consigne)

IA générative d'images
ex. API OpenAI (le moteur derrière ChatGPT), ou un modèle spécialisé d'essayage virtuel



④ Yanis avec la tenue

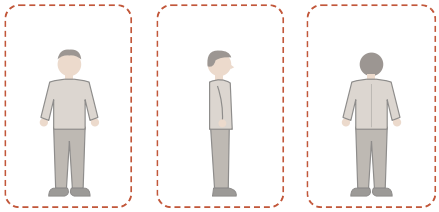
Après l'image : l'utilisateur peut acheter directement la pièce manquante (les baskets de Sarah), sauvegarder la tenue, ou relancer avec une autre pièce proposée.

Comment on envoie les images

Les étapes techniques

1. **Capture guidée** dans l'app : une silhouette s'affiche à l'écran pour placer le corps, 3 photos (face, profil, dos).
2. **Contrôle qualité** sur le téléphone : lumière, corps entier visible, une seule personne. Sinon on redemande la photo.
3. **Nettoyage** : compression et suppression des métadonnées (localisation GPS, appareil).
4. **Upload** vers un stockage privé et chiffré. Chaque image reçoit un lien temporaire (expire après quelques minutes).
5. **Assemblage** par le serveur : photos de l'utilisateur, images détourées des pièces, mensurations, consigne texte.
6. **Appel à l'IA** générative, qui renvoie l'image finale.
7. **Résultat** enregistré dans l'historique d'essayage, affiché à l'utilisateur. Les liens temporaires expirent.

Consignes données à l'utilisateur



- Debout, corps entier dans le cadre, bras légèrement écartés.
- Fond uni, bonne lumière, pas de contre-jour.
- Vêtements près du corps pour bien voir la silhouette.
- Téléphone à hauteur de poitrine, à environ 2 m.
- Seul sur la photo, pas de miroir.

Exemple de requête envoyée par le serveur

```
// POST /essayages  (serveur Mirora → service d'IA)
{
  "utilisateur_id": 128,
  "tenue_id": 42,
  "photos_utilisateur": ["…/u128/face.jpg", "…/u128/profil.jpg", "…/u128/dos.jpg"],
  "profil": { "taille_cm": 178, "haut": "M", "bas": "42", "pointure": 43 },
  "pieces": [
    { "type": "t-shirt",     "image": "…/v/881.png", "source": "dressing" },
    { "type": "jean",        "image": "…/v/874.png", "source": "dressing" },
    { "type": "chaussettes", "image": "…/v/902.png", "source": "dressing" },
    { "type": "baskets",     "image": "…/v/311.png", "source": "annonce #311" }
  ],
  "consigne": "Photo réaliste de cette personne, en pied, portant exactement ces pièces,
               en respectant sa morphologie et sa taille. Fond neutre."
}
```

Coût : chaque essayage est un appel IA payant. Prévoir un quota gratuit (ex. quelques essayages par mois) puis une offre premium (voir section 09).

08 · DONNÉES

Ce que la base doit stocker

Le modèle détaillé (MCD / MLD) est livré à part. Voici les entités et leur lien avec les fonctionnalités.

TABLE	CONTENU	FONCTIONS	PROJET BDD
`utilisateur`	Compte : nom, email, date d'inscription	F1	11/11
`profil`	Taille (cm), tailles habituelles haut / bas / pointure	F1, F7, F9	11/11
`categorie`	Haut, bas, chaussures, veste, chaussettes, accessoire	F2, F4	11/11
`couleur`	Nom, code couleur	F2, F4	11/11
`style`	Casual, chic, sport, streetwear…	F2, F4	11/11
`vetement`	Photo (URL), propriétaire, catégorie, couleur, style, taille, statut	F2, F3	11/11
`annonce`	Vêtement, prix, état, date, statut (en vente / vendu)	F6, F7	11/11
`tenue`	Utilisateur, nom, occasion, style, date	F4, F5	11/11
`tenue_piece`	Lien tenue ↔ vêtement (la pièce peut appartenir à un autre utilisateur via son annonce)	F4, F7	11/11
`compatibilite_couleur`	Paires de couleurs qui vont ensemble	F4, F7	Plus tard
`transaction`	Annonce, acheteur, montant, commission, date	F8	Plus tard
`photo_utilisateur`	URL, angle (face / profil / dos), date, consentement	F9	Plus tard
`essayage`	Tenue, image générée, date	F9	Plus tard

« À moi » ou « à acheter » n'est pas stocké : la base le déduit. Si le propriétaire de la pièce est celui de la tenue, elle est dans son dressing. Sinon, elle vient d'une annonce.

RGPD ET SÉCURITÉ

Des données personnelles sensibles

Ce qui est sensible

- Photos du corps de l'utilisateur
- Mensurations et tailles
- Images générées par l'IA
- Historique d'achats et de ventes

Ce qu'on met en place

- Consentement explicite avant le premier essayage
- Suppression totale en un clic (photos, mensurations, essayages)
- Stockage chiffré, liens temporaires, aucune photo publique
- Vérifier que le service d'IA n'utilise pas les images pour s'entraîner

09 · MODÈLE ÉCONOMIQUE

Comment Mirora gagne de l'argent

Principal

Commission sur les ventes

Un pourcentage sur chaque vente entre utilisateurs. Taux à définir selon le marché de la seconde main.

Complément

Offre premium

Essayages virtuels illimités, tenues avancées, mise en avant des annonces.

Plus tard

Partenariats marques

Si aucune pièce d'occasion ne convient, proposer une pièce neuve en affiliation.

Indicateurs à suivre

INDICATEUR	CE QU'IL MESURE
Pièces ajoutées par utilisateur	L'adoption du dressing numérique (sans pièces, pas de tenues)
Tenues générées par semaine	L'usage récurrent, le « réflexe du matin »
Taux de pièce manquante → achat	La force de la marketplace
Délai moyen de vente d'une annonce	La valeur pour les vendeurs comme Sarah
Essayages avant achat	L'impact de l'IA sur la décision d'achat

QUESTIONS OUVERTES

- iOS, Android, ou les deux au lancement ?
- Livraison, remise en main propre, ou les deux ?
- Quel prestataire de paiement pour les ventes entre particuliers ?
- Quel modèle d'IA pour l'essayage : coût, qualité, respect des données ?
- Combien d'essayages gratuits par mois ?
- Comment éviter les fausses annonces et les photos trompeuses ?

PROCHAINES ÉTAPES

1. Relire et valider ce document avec Chahd.
2. Interviewer 5 à 10 personnes proches des personas.
3. Livrer la base MySQL du projet (11/11).
4. Maquetter les écrans clés : dressing, tenue, pièce manquante.
5. Tester un premier essayage IA sur quelques tenues.